2026 경명여고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률)

만점
100.00점

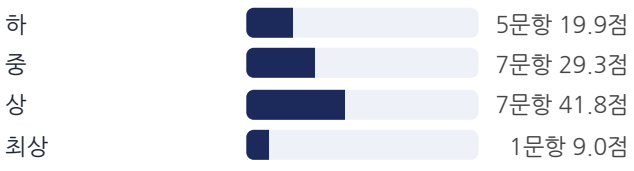
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 66.00점	4문항 · 34.00점	8문항 (51%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열 - 홀수의 개수	일의 자리는 홀수 3가지, 나머지는 6가지씩	하	3.90	②
2	선택형	같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 문자	b, a, n을 같은 문자 X로 보고 나열	하	3.90	①
3	선택형	배반사건과 확률의 덧셈정리	$\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)=\frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{1}{9}$	하	4.00	②
4	선택형	중복조합 - 같은 물건 나누어 주기	연필 ${}_4\mathrm{H}_5$, 볼펜 ${}_4\mathrm{H}_3$을 곱한다	중	4.00	⑤
5	선택형	여사건의 확률 - 곱이 짝수	곱이 홀수 ⇔ 세 눈이 모두 홀수	하	4.00	⑤
6	선택형	중복조합 - 방정식의 정수해 (하한 조건)	하한만큼 빼서 음이 아닌 정수해로 바꾸기	중	4.10	②
7	선택형	이항정리 - 특정 항의 계수	일반항 ${}_7\mathrm{C}_r(x^2)^{7-r}(-2x)^r$	하	4.10	④
8	선택형	이항정리 - 두 식의 곱에서 계수	x항 = (상수)×(x항) + (x항)×(상수)	중	4.10	①
9	선택형	수학적 확률 - 약수 조건	가장 큰 수 c를 정하고 c의 진약수 중 2개 고르기	상	4.10	①
10	선택형	최단거리 경로 - 끊어진 도로	전체 경로에서 끊어진 길을 지나는 경로 빼기	중	4.20	③
11	선택형	이항정리 활용 - 나머지	$100\equiv 2,\ 103\equiv 5\pmod 7$	상	4.20	③
12	선택형	여사건 - 사각형이 되지 않는 경우	한 변 위의 4점 중 3개 이상을 고르면 사각형이 안 된다	상	4.20	③
13	선택형	이웃하지 않게 배열 (주차)	빈 자리 6개 사이·양끝 7곳 중 4곳 선택	중	4.30	④
14	선택형	이항계수의 합 - 하키스틱	${}_2\mathrm{C}_2+{}_3\mathrm{C}_2+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_2={}_{11}\mathrm{C}_3$	중	4.30	④
15	선택형	확률의 곱셈정리 - 상자 택하기	상자 B를 고르고 검은 돌을 꺼낼 확률	중	4.30	①
16	선택형	확률의 덧셈정리 - 공 꺼내기	$\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$	상	4.30	②
17	서술형	이항계수의 성질과 로그	$a_n=2^n$, $b=4^{10}=2^{20}$	상	8.00	42
18	서술형	조건부확률 - 여사건	$\mathrm{P}(A\|B)=\mathrm{P}(B\|A)\Rightarrow\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)$	상	8.00	$\frac{3}{4}$
19	서술형	함수의 개수 - 중복조합과 조합	(가)는 중복조합, (나)는 조합으로 따로 센다	상	9.00	200
20	서술형	집합의 순서쌍 개수 - 원소별 배정	원소마다 A만/B만/둘다/어디에도 없음 배정, C는 A 밖에서	최상	9.00	176

단원별 배점



난이도별 배점



여사건의 확률 - 곱이 짝수	1문항 4.0점
중복조합 - 방정식의 정수해 (하한 조건)	1문항 4.1점
이항정리 - 특정 항의 계수	1문항 4.1점
이항정리 - 두 식의 곱에서 계수	1문항 4.1점
수학적 확률 - 약수 조건	1문항 4.1점
최단거리 경로 - 끊어진 도로	1문항 4.2점
이항정리 활용 - 나머지	1문항 4.2점
여사건 - 사각형이 되지 않는 경우	1문항 4.2점
이웃하지 않게 배열 (주차)	1문항 4.3점
이항계수의 합 - 하키스틱	1문항 4.3점
확률의 곱셈정리 - 상자 택하기	1문항 4.3점
확률의 덧셈정리 - 공 꺼내기	1문항 4.3점
이항계수의 성질과 로그	1문항 8.0점
조건부확률 - 여사건	1문항 8.0점
함수의 개수 - 중복조합과 조합	1문항 9.0점
집합의 순서쌍 개수 - 원소별 배정	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 67.1점, 확률 32.9점

선택형 16문항 + 서술형 4문항. 정답지가 없어 직접 풀어 답을 정했다. 10번 도로망과 12번 정삼각형 그림은 학생 필기가 많아 matplotlib로 다시 그렸다.

검토 메모 10번: 그림은 원본(학생 필기 많음)을 보고 다시 그림 - 끊어진 길 위치는 판독 결과